

SECTION 15836-C 壁扇風機設備規範

1.0 通則

1.1 說明本章節說明壁扇風機的製造、工廠測試、交貨及安裝要求。

1.2 工作範圍

- A. 壁扇風機。
- B. 控制及安全裝置。
- C. 設備配置圖。
- D. 設備的安裝、操作及維修。

1.3 法規與標準

- A. 本風機之設計、製造、檢驗、安裝及運轉等標準除另有規定外，應依下列法規或標準的最新版次規定施行：
 - 1. 送風及控制協會(AMCA)
 - 2. 中國國家標準(CNS)
 - 3. 美國機械工程師協會(ASME)
 - 4. 美國材料試驗協會(ASTM)
 - 5. 美國防火協會(NFPA)
 - 6. 美國電機製造業協會(NEMA)
 - 7. 國際標準組織ISO 5801
 - 8. AFBMA -Anti-Friction Bearing Manufacturers Association
- B. 若使用非上述所列法規與標準，廠商應送兩份引用之法規及標準供參考，且在送審圖面及資料中，詳列差異處供審。
- C. 所有機械或電氣設備終端接頭須完全符合上述規定，以便於與其他廠商提供之設備連接。

1.4 品質保證

- A. 提供風機之製造廠，至少須有5年製造同樣產品的實績或有銷售相關電子廠3案例以上運轉實績。
- B. 性能等級：依照AMCA 210 或ISO 5801 之方法測試。
- C. 音量等級：依照ACMA 300 之規定測試。

- D. 風機之製造須符合AMCA 99 之規定。
- E. 保固期為二年（自驗收合格日起算）。保固期間內，如在正常操作情況下，有任何機件因設計不當、材質缺陷或製造欠佳，而發生故障，承包商應於接獲通知五日內負責修復或更換新品，所需費用由承包商負責，業主不予給付，如承包商不予理會，或未能於限期內修復或更換，則業主有權運用保固保證金予以更換或修復，承包商不得異議，如保固保證金不足支付，不夠之金額即為承包商對業主之債務。

1.5 品質管制承包商應作下列事項：

- A. 對每一風機做性能測試，包括風機轉速、風量、動、靜壓及最高設計條件下的馬達電流。若為進口品，須附進口證明及原廠標示曲線證明。
- B. 送風機之音量等級須符合AMCA 標準測試法規中，音量等級的要求。
- C. 在每一風機上應附有名牌，名牌上應記載風機製造商名字、序號、型號及製造日期。

1.6 應附文件

承包商須提供下列文件的影印本5 份：

- A. 廠商設計圖說

針對壁扇風機及其附件所提供之完整的目錄資料、製造圖面及測試報告，內容必須包括下列的資料：

- 1. 每一台風機合格的性能曲線圖，包括靜壓、總效率及風量相對於操作功率(kw)的變化。
- 2. 風機在使用的系統靜壓及風量範圍內，提供從63 Hz 至8000 Hz 的八音階音功率值。

- B. 證明書

承包商須提供保證書，證明該風機已根據規範之要求評定等級及測試。

- C. 維修資料及操作手冊

承包商須提供風機的操作及維修手冊。

2.0 產品

2.1 一般要求

- A. 風機外殼採單層鐵板製作，其厚度依廠家之標準製作。
- B. 每一風機均須作靜壓及動壓平衡校正。
- C. 所有風機組件必須完整提供，包括所有螺栓、螺帽、墊片、自鎖墊片或其他用以組合鐘形入口之配件、進出口導流管、金屬網護罩及基座等，以及風機外殼上的其他硬體。所有的硬體均以鍍鋅鋼板或認可之同等材料製成。
- D. 對所有的皮帶、皮帶輪、連軸器、突出的固定螺絲、鍵及其他的轉動零件提供適當的防護罩。使得人員可以靠近設備而無安全上的顧慮。
- E. 所設計及採購之設備，其零件及組合件須具有高度之互換性。
- F. 風機應依設計之規格表製作，不可減小風機所使用之馬達容量、不可增大噪音及從規定的標準增加葉梢速度超過10%，或增加入口風速超過20%，且風機須能適應 $\pm 10\%$ 正常之靜壓變化。
- G. 風機噪音於距風機1米處應小於70dBA.

2.2 壁扇風機的要求承包商所提供的設備須符合下列要求：

- A. 風機的葉輪須施以鍍鋅處理並加上琺瑯亮漆或塗上一層防蝕漆；葉片須是以高強度之鋁合金或同級產品製成，以滿足速度，溫度及流量之需求。
- B. 風機外殼需為鋼製外殼，並做熱浸鍍鋅。
- C. 須以不銹鋼金屬網罩保護風機之進、出氣口。網罩的最大開口網目為5mm×5mm，且須牢固的附著在風機的進、出氣口。
- D. 風機的傳動力為額定馬力的1.5 倍時，須使用三角皮帶傳動。而在馬達上之可調式槽輪須具有調整風機速度20%的能力，且在靠近可調處的中點，須能以設計風量來送風。
- E. 防振裝置須符合MECHANICAL VIBRATION AND ISOLATION SECTION 15240 規範的要求。

2.3 馬達的要求風機馬達須符合下列的要求：

- A. 使用完全封閉，風扇冷卻，F 級絕緣的鼠籠式感應電動機。
- B. 在最小風量時須仍能提供適當的冷卻。

- C. 馬達的軸承須為精密等級的低摩擦型，同時為了使其具有最大的徑向和軸向負荷，須具有加注潤滑劑的設計。
- D. 在正常的周邊溫度下，軸承須設計成具有200,000小時的操作壽命(L50壽命，低摩擦軸承製造商協會)，並且應提供一潤滑油脂的接頭以供現場潤滑(依使用軸承型式而定)。潤滑油脂接頭裝在送風機的外殼上，並覆以蓋子，以便有效的防止水份及髒物進入。

3.0 施工

- A. 承包商應將風機及附件安裝於容易維修的地方。
- B. 承包商須提供支撐樑、腳架、平台、吊桿及固定螺栓，且依照製造商的建議適當的安裝設備。
- C. 在風管清除乾淨，過濾網裝妥，軸承潤滑及會同試車前，不得起動風機。
- D. 提供固定式槽輪以備最後風量平衡之用。
- E. 當進出口露出時，需裝設安全護網。

- END -